Nusa Putra
UNIVERSITY

LITTLE STEP FOR WIDE VISION

Tugas
Task

Mata Kuliah / Course Name	**: Pengolahan Citra Digital**
Sesi Pertemuan/ Session Number	**: 3 (III)**
Nama Dosen / Lecturer	**: HAMUDI ALAMSYAH , S.Kom., M.Kom**
Jenis Tugas / Type of task	: **Case-Based / ~~Project-Based~~**
Nama Mahasiswa/Student name	**: Jaenal Mutakin (20240040114)**

Soal!!

1. Ambil sebuah gambar berwarna (RGB) dan ubah menjadi grayscale.

2. Hitung histogram dari gambar grayscale tersebut dengan memisahkan setiap nilai intensitas piksel (0-

255).

a. Gunakan pustaka imageio dan numpy untuk mengolah data gambar.

b. Plot histogram menggunakan Matplotlib.

Pertanyaan:

a. Berapa jumlah total piksel untuk setiap intensitas pada gambar grayscale?

b. Apakah ada intensitas tertentu yang dominan dalam gambar tersebut? Jelaskan.

3. Kumpulkan juga source code program dan screenshot hasil histogram !

Jawaban :

LAPORAN SEDERHANA PRAKTIKUM PENGOLAHAN CITRA

Grayscale dan Histogram Gambar

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale dan menghitung jumlah piksel berdasarkan tingkat intensitasnya menggunakan Python.

2. Soal dan Jawaban

Soal 1. Ambil sebuah gambar berwarna (RGB) dan ubah menjadi grayscale.

Jawaban:

Pada praktikum ini, gambar berwarna diubah menjadi grayscale menggunakan Python. Proses ini mengubah gambar menjadi warna hitam, putih, dan abu-abu sehingga tingkat kecerahan gambar lebih mudah dianalisis.

Soal 2. Hitung histogram gambar grayscale untuk setiap intensitas piksel dari 0–255. Gunakan ImageIO dan NumPy, kemudian tampilkan histogram menggunakan Matplotlib.

Jawaban:

Histogram dibuat menggunakan library NumPy untuk menghitung jumlah piksel pada setiap intensitas, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafiknya. ImageIO digunakan untuk membaca dan menyimpan gambar.

a. Berapa jumlah total piksel untuk setiap intensitas pada gambar grayscale?

Jawaban:

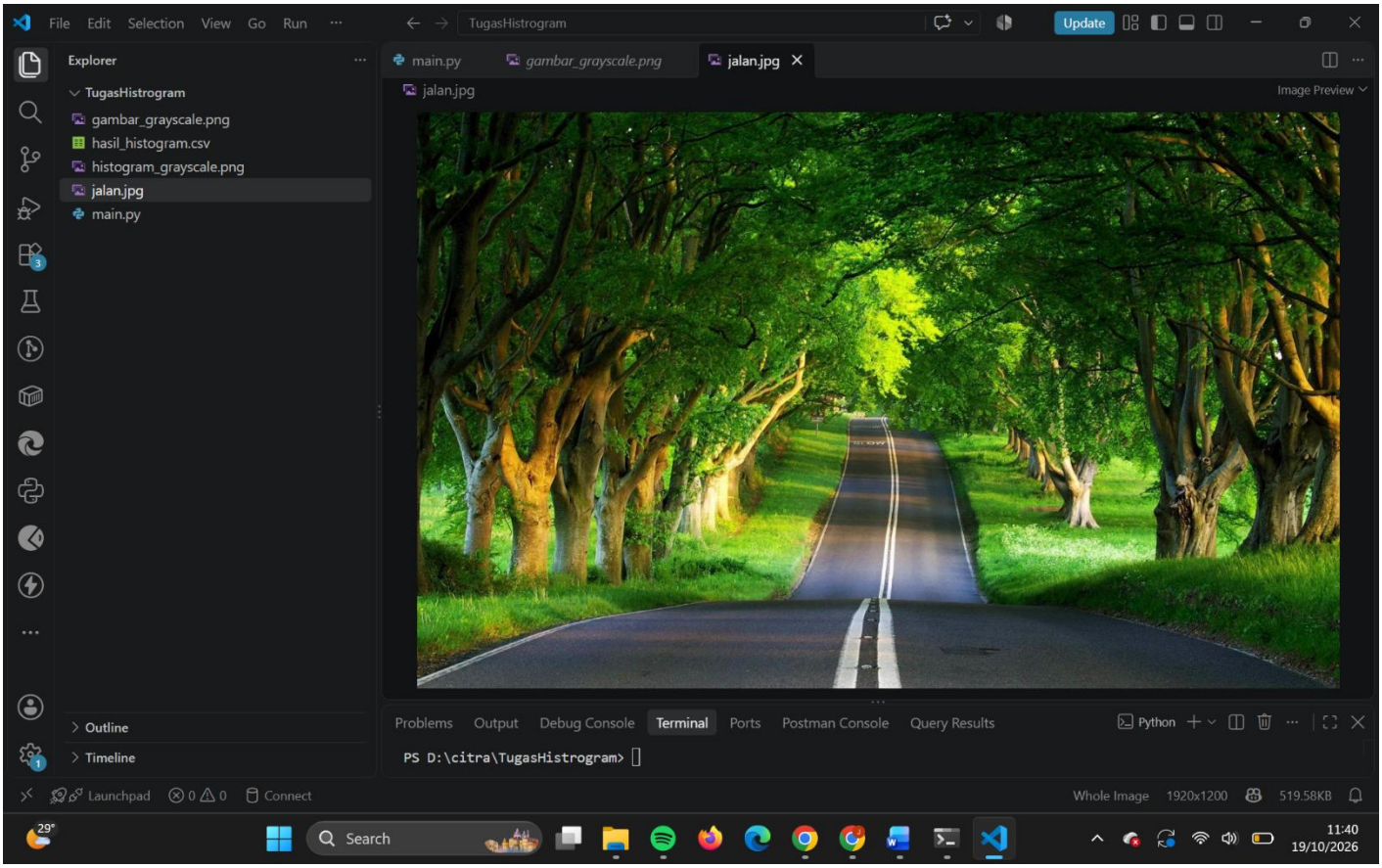
Berdasarkan hasil program, total piksel gambar adalah 2.304.000 piksel. Jumlah piksel pada setiap intensitas berbeda-beda, mulai dari 0 sampai 255. Data lengkapnya disimpan dalam file hasil_histogram.csv.

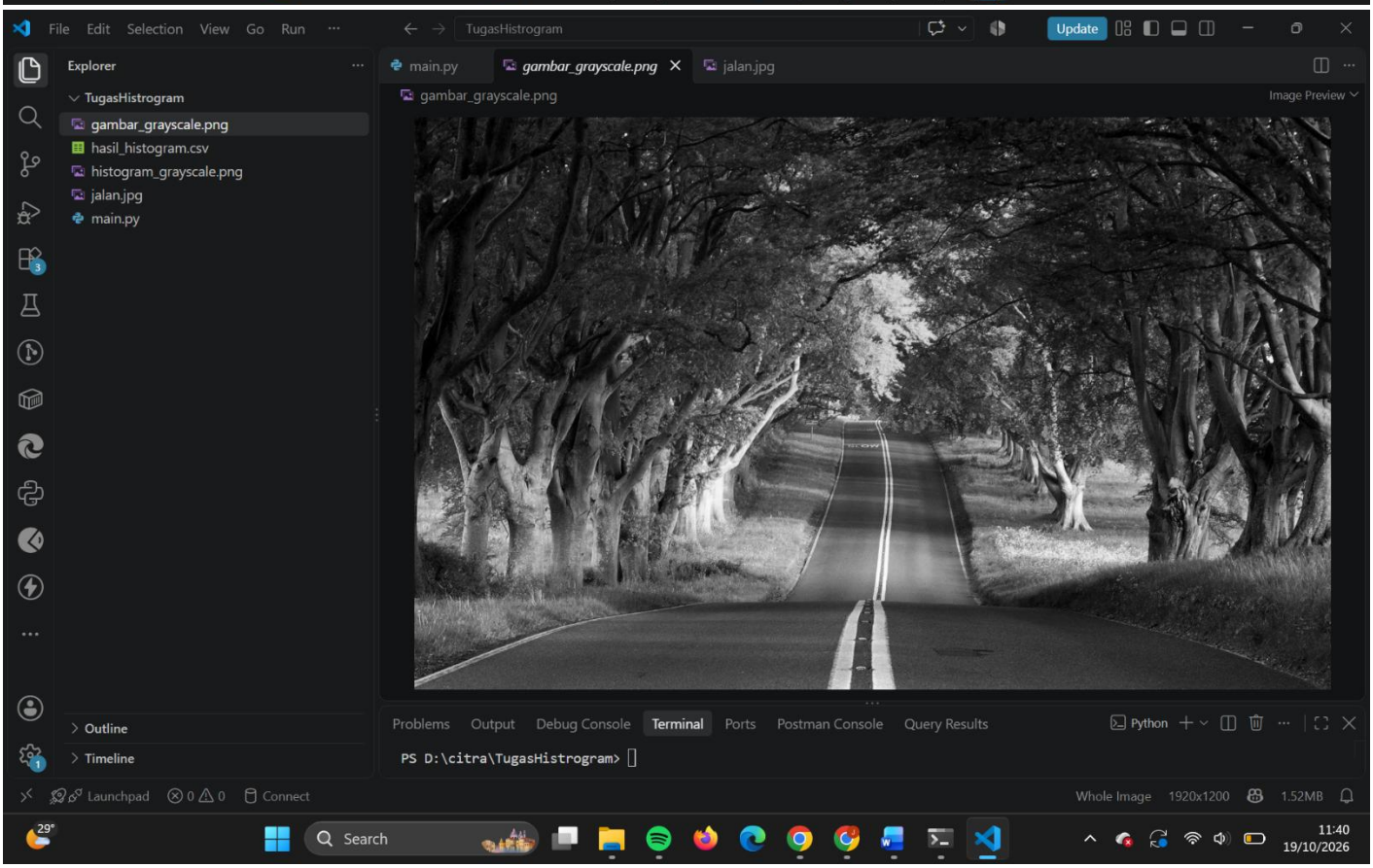
b. Apakah ada intensitas tertentu yang dominan dalam gambar tersebut? Jelaskan.

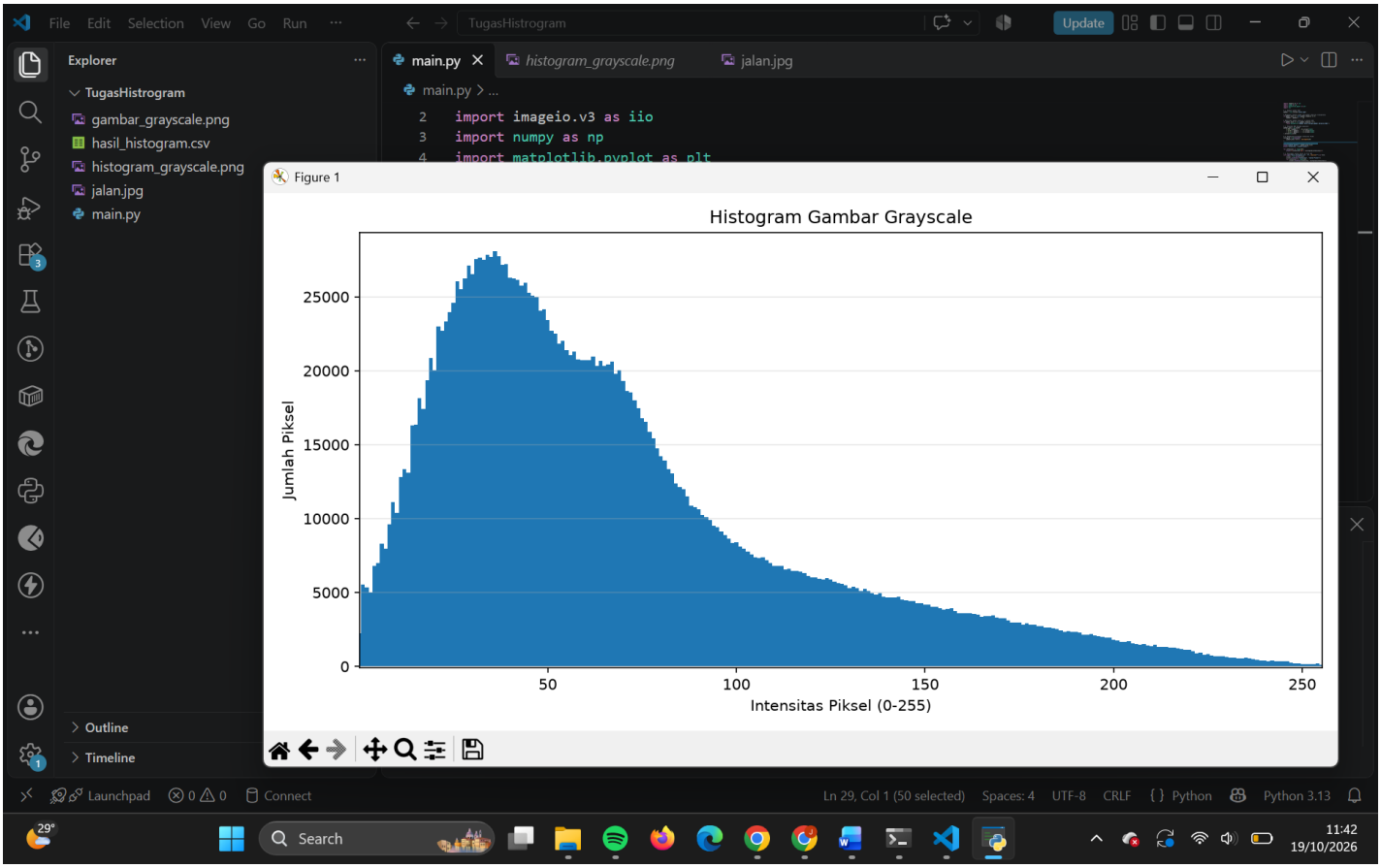
Jawaban:

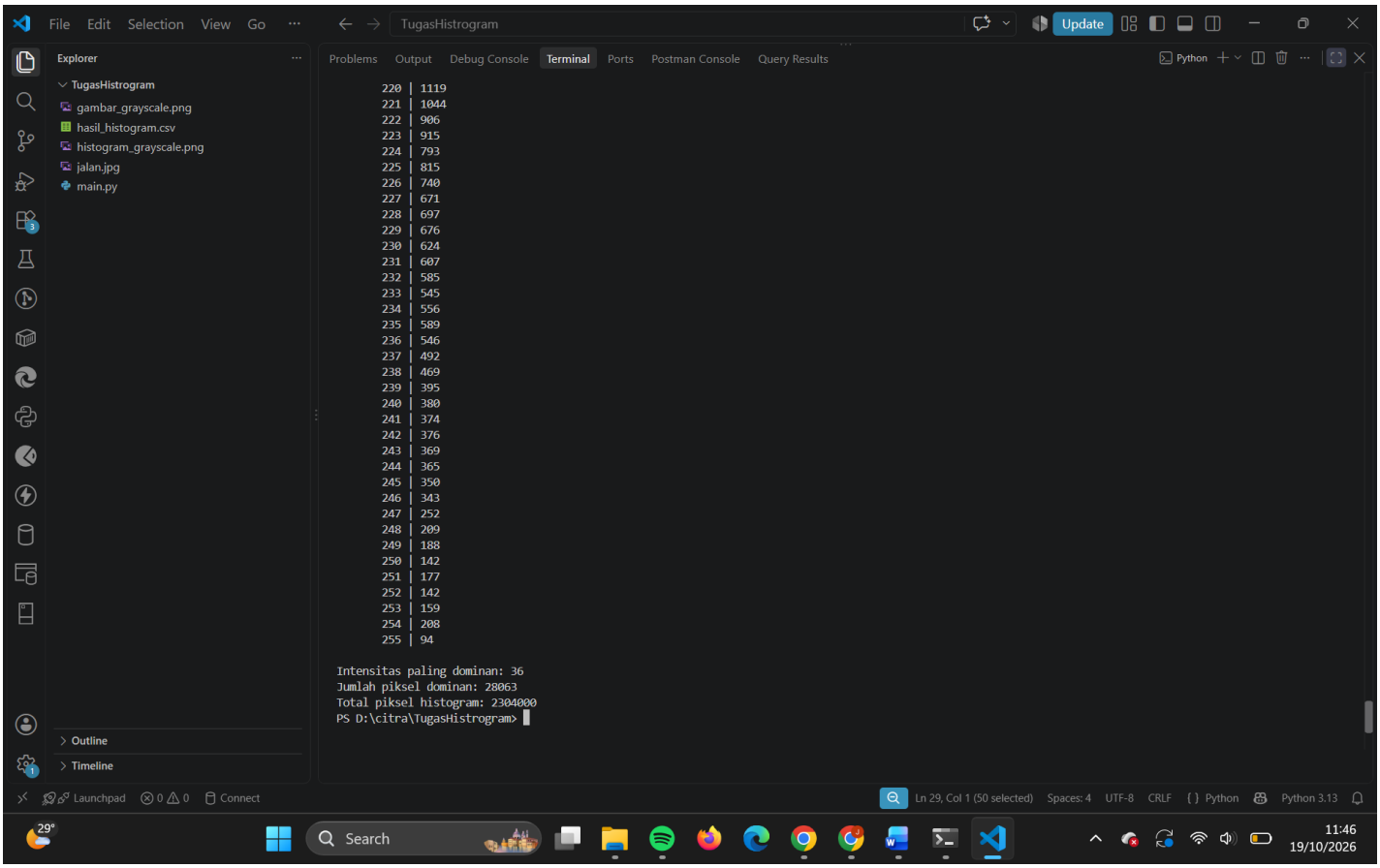
Ada, yaitu intensitas 36 dengan jumlah 28.063 piksel. Intensitas ini termasuk warna abu-abu gelap. Hal tersebut menunjukkan bahwa intensitas tersebut paling banyak muncul pada gambar. Sementara itu, intensitas 255 hanya memiliki 94 piksel.

3. ource code program dan screenshot hasil histogram :


File Edit Selection View Go Run
TugasHistrogram
Update
Explorer
TugasHistrogram
gambar_grayscale.png
hasil_histogram.csv
histogram_grayscale.png
jalan.jpg
main.py
main.py
gambar_grayscale.png
jalan.jpg
jalan.jpg
Image Preview
Outline
Timeline
Problems Output Debug Console Terminal Ports Postman Console Query Results
Python
PS D:\citra\TugasHistrogram>
Launchpad 0 0 Connect
Whole Image 1920x1200 519.58KB
Search
11:40
19/10/2026


File Edit Selection View Go Run
TugasHistrogram
Update
Explorer
TugasHistrogram
gambar_grayscale.png
hasil_histogram.csv
histogram_grayscale.png
jalan.jpg
main.py
main.py
gambar_grayscale.png
jalan.jpg
gambar_grayscale.png
Image Preview
Outline
Timeline
Problems Output Debug Console Terminal Ports Postman Console Query Results
Python
PS D:\citra\TugasHistrogram>
Launchpad 0 0 Connect
Whole Image 1920x1200 1.52MB
Search
11:40
19/10/2026


File Edit Selection View Go Run
TugasHistrogram
Update
Explorer
TugasHistrogram
gambar_grayscale.png
hasil_histogram.csv
histogram_grayscale.png
jalan.jpg
main.py
main.py
histogram_grayscale.png
jalan.jpg
2 import imageio.v3 as iio
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
Figure 1
Histogram Gambar Grayscale
Jumlah Piksel
0
5000
10000
15000
20000
25000
50
100
150
200
250
Intensitas Piksel (0-255)
Outline
Timeline
Launchpad
Connect
Ln 29, Col 1 (50 selected)
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Python
Python 3.13
Search
11:42
19/10/2026


File Edit Selection View Go
TugasHistrogram
Update
Explorer
TugasHistrogram
gambar_grayscale.png
hasil_histogram.csv
histogram_grayscale.png
jalan.jpg
main.py
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Postman Console
Query Results
Python
220 | 1119
221 | 1044
222 | 906
223 | 915
224 | 793
225 | 815
226 | 740
227 | 671
228 | 697
229 | 676
230 | 624
231 | 607
232 | 585
233 | 545
234 | 556
235 | 589
236 | 546
237 | 492
238 | 469
239 | 395
240 | 380
241 | 374
242 | 376
243 | 369
244 | 365
245 | 350
246 | 343
247 | 252
248 | 209
249 | 188
250 | 142
251 | 177
252 | 142
253 | 159
254 | 208
255 | 94
Intensitas paling dominan: 36
Jumlah piksel dominan: 28063
Total piksel histogram: 2304000
PS D:\citra\TugasHistrogram>
Outline
Timeline
Launchpad
Connect
Ln 29, Col 1 (50 selected)
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Python
Python 3.13
Search
11:46
19/10/2026